

บทที่ 6

ผลการทดลอง

หลังจากได้ออกแบบตามแนวคิด ที่ได้กำหนดไว้ในบทที่ 5 แล้ว ก็ได้ทดลองปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทดลอง และส่วนแสดงผลการทำงานของโปรแกรม

6.1 การวัดประสิทธิภาพของระบบ

การวัดประสิทธิภาพ มีการวัด 2 แบบ คือ

6.1.1 เวลา

เวลา คำนวณจากจำนวนครั้งที่ใช้ในการเรียนรู้ซึ่งถ้าจำนวนครั้งที่ใช้ในการเรียนรู้มาก เวลาจะมาก และถ้าจำนวนครั้งที่ใช้ในการเรียนรู้น้อยจะถือว่าประสิทธิภาพมาก

6.1.2 ความถูกต้อง

ความถูกต้อง เป็นการวัดความถูกต้องของระบบโดยวัดทั้งแบบที่เกิดการบุกรุกแล้วตรวจพบว่าการบุกรุกได้กับแบบที่ไม่เกิดการบุกรุกแล้วตรวจพบที่ไม่เกิดการบุกรุก รวมถึงมีการตรวจสอบว่ามีการตรวจจับผิดเป็นจำนวนเท่าไร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ มีการบุกรุกแต่ระบบไม่สามารถตรวจจับได้ (False positive) และ ไม่มีการบุกรุกแต่ระบบมีการตรวจสอบว่าเป็นการบุกรุก (False negative) โดยได้ทำการทดลองจากข้อมูลจริงที่ทราบแล้ววัดผลความถูกต้องออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง การทดลองวัดประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง

- จะนำค่า **False Negative** (ตรวจพบว่าเป็นการโจมตีจากข้อมูลทั่วไป) และ **False Positive** (ตรวจไม่พบการโจมตี จากผู้ที่เข้ามาโจมตี) มาใช้ในการวัดประสิทธิภาพ
- กำหนดให้มีผู้เข้ามาใช้งานทั้งหมดในระบบเป็นจำนวน 30 คน มีการตรวจจับโพรเซสที่เข้ามาใช้งานเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ ทั้งหมด 85 คำสั่ง เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ 14 วัน

ผลการทดลองที่ 1 จากการสังเกตการทำงานของผู้ใช้งาน A มีการใช้งานดังนี้

Jan_30_2003	Jan_29_2003	Jan_25_2003	Jan_24_2003	Jan_20_2003	Jan_17_2003
cat 2 ksh 8 ls 2 mail 2 man 3 quota 2 stty 4	cat 1 ksh 1 ls 1 mail 1 quota 1 stty 2 who 1	cat 1 ksh 3 ls 3 mail 1 pico 1 quota 1 stty 2 who 1	as 1 cat 3 cc1 1 cpp 1 finger 1 gcc 1 ksh 9 ld 1 lex 2 ls 8 mail 3 pico 4 quota 3 stty 6 who 1 write 1	cat 3 clear 3 finger 5 ksh 8 ls 9 mail 3 mesg 2 pico 2 pine 1 quota 3 stty 6 talk 1 tput 3 who 9 write 1	cat 2 finger 1 ksh 6 ls 11 mail 2 pico 2 quota 2 stty 6 talk 4 tty 2 who 4
Jan_16_2003	Jan_13_2003	Jan_11_2003	Jan_10_2003	Jan_09_2003	Jan_08_2003
a.out 1 acom 2 cat 1 cc 2 ksh 2 ld 2 ls 3 mail 1 pico 1 quota 1 stty 3 tty 1	a.out 2 acom 17 as 1 cat 9 cc 20 cc1 1 clear 4 cpp 2 finger 6 gcc 2 ksh 28 ld 11 lex 5 ls 68 mail 7 pico 23 quota 7 rm 11 stty 21 tput 4 tty 7 uname 2 vi 2 who 6 write 2	as 16 cat 9 cc1 19 col 3 comm 6 cpp 19 deroff 6 finger 5 gcc 25 ksh 42 ld 16 ls 20 mail 3 man 6 mesg 2 more 4 mv 3 nroff 3 pico 12 pine 1 quota 3 rm 6 sed 24 sendmail 4 sh 16 sort 6 spell 24 spellpro 12 stty 9 talk 7 tbl 2 tee 6 tr 6 tty 3	cat 2 ksh 2 mail 2 pico 2 quota 2 stty 6 tty 2	cat 1 ksh 1 mail 1 quota 1 stty 3 tty 1	cat 2 cp 1 date 1 ksh 15 ls 5 mail 2 mkdir 2 quota 2 rmdir 1 stty 6 tty 2 whoami 1

ตารางที่ 6-1 แสดงโพรไฟล์ของผู้ใช้ชื่อ A

พฤติกรรมที่นำมาตรวจสอบ มีดังนี้

#Jan_31_2003

```
comp      1
as        7
cat       3
cc        1
cc1       8
clear     1
cpp       8
gcc       9
ksh      11
ld        8
lex       7
ls       32
mail      3
pico     13
quota    3
rm        9
rmdir    2
stty     6
talk     3
top      4
tput     1
who      4
```

ทดลองนำพฤติกรรมในวันที่ตรวจจับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่มีการเรียนรู้ไปมาทดลองให้ระบบประมวลผล ผลที่ได้ ไม่มีการแจ้งเตือนว่าเป็นผู้บุกรุกไปยังผู้ดูแลระบบ แสดงว่าการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ A ถูกต้อง

ผลการทดลองที่ 2 จากการสังเกตการทำงานของผู้ใช้งาน B มีการใช้งานดังนี้

Jan_30_2003	Jan_29_2003	Jan_28_2003	Jan_27_2003	Jan_26_2003
bash 12	bash 7	bash 2	bash 4	bash 5
cat 9	cat 2	cat 1	cat 2	cat 3
grep 3	ftp 1	ipop3d 8	grep 3	ipop3d 11
ipop3d 3	ipop3d 7	ksh 1	ipop3d 3	ksh 3
ksh 6	ksh 2	mail 1	ksh 2	ls 3
ls 15	ls 5	pine 1	ls 3	mail 4
mail 6	mail 2	quota 1	mail 2	more 1
more 2	more 3	sshd1 1	quota 2	pine 3
mv 1	pico 1	stty 3	ssh1 10	quota 3
pine 4	pine 2	tty 1	sshd1 2	sendmail 7
ping.sun 2	quota 2	w 2	stty 6	sh 2
quota 14	rm 2		tty 2	sshd1 3
ssh1 7	sshd1 2			stty 9
sshd1 6	stty 6			tty 3
stty 18	tty 2			w 1
tty 6	w 1			xauth 1
w 2				
Jan_25_2003	Jan_24_2003	Jan_23_2003	Jan_22_2003	Jan_21_2003

bash 2 cat 1 imapd 3 ipop3d 16 ksh 1 ls 10 mail 1 pine 2 quota 1 sshd1 1 stty 3 tty 1 w 1	bash 3 cat 2 ipop3d 4 ksh 2 mail 2 pine 3 quota 2 sendmail 4 sshd1 2 stty 6 tty 2	bash 5 cat 5 grep 1 ipop3d 6 ksh 5 ls 3 mail 5 man 1 more 7 pine 6 quota 5 sendmail 4 sh 1 sshd1 5 stty 15 tty 5 w 5	bash 1 cat 1 ipop3d 9 ksh 1 mail 1 pine 1 quota 1 sshd1 1 stty 3 tty 1 w 1	bash 10 cat 2 chmod 1 clear 1 col 1 gdb 2 ipop3d 6 ksh 1 ls 6 mail 2 man 1 more 2 mv 1 nroff 1 ping.sun 1 quota 2 sh 3 ssh1 4 sshd1 2 stty 6 tput 1 tty 2 w 1
Jan_20_2003	Jan_19_2003	Jan_18_2003	Jan_17_2003	Jan_16_2003
bash 5 cat 2 col 3 finger 2 grep 1 ipop3d 5 ksh 2 last 1 ls 4 mail 1 man 4 more 4 mv 3 nroff 3 ping.sun 8 quota 1 sh 9 ssh1 41 sshd1 1 stty 3 talk 3 telnet 5 tty 1 w 4	ipop3d 6	bash 5 cat 3 col 1 ipop3d 9 ksh 3 ls 1 mail 3 man 3 more 1 mv 1 nroff 1 pine 1 quota 3 sh 4 sshd1 3 stty 9 tty 3 uname 1 w 1 xauth 1	bash 4 cat 2 ipop3d 22 ksh 2 ls 1 mail 2 more 4 quota 2 sh 3 ssh1 2 sshd1 2 stty 6 tty 2	bash 1 cat 1 ipop3d 24 ksh 1 mail 1 pine 2 quota 1 sh 1 sshd1 1 stty 3 tty 1 w 1 xauth 1

ตารางที่ 6-2 แสดงโพรไฟล์ของผู้ใช้ชื่อ B

พฤติกรรมที่นำมาตรวจสอบ มีดังนี้

#Jan_31_2003

```
as      16
cat     9
cc1     19
col     3
comm    6
cpp     19
deroff  6
finger  5
gcc     25
ksh     42
ld      16
ls      20
mail    3
man     6
mesg    2
more    4
mv      3
nroff   3
pico    12
pine    1
quota   3
rm      6
sed     24
sendmail 4
sh      16
sort    6
spell   24
spellpro 12
stty    9
talk    7
tbl     2
tee     6
tr      6
tty     3
uname   1
what    2
who     4
write   12
```

ทดลองนำพฤติกรรมของ B มาใช้ในวันที่ตรวจจับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกับพฤติกรรมที่มีการเรียนรู้ไปมาทดลองให้ระบบประมวลผล ผลที่ได้มีการแจ้งเตือนว่า B เป็นผู้บุกรุกไปยังผู้ดูแลระบบ แสดงว่าการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานของ B ถูกต้อง

เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด

a) ตรวจพบว่าเป็นการโจมตีจากข้อมูลทั่วไป (False negative)

ผลจากการทำงานของระบบเมื่อระบบผ่านการเรียนรู้จากการเรียนรู้ทั้งหมด 30 คน แล้วทดลองนำพฤติกรรมที่ปกติของผู้ใช้งานแต่ละคนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันบ้างเล็กน้อยตามความเป็นจริงในการใช้งานมาทดสอบ ปรากฏว่าระบบตรวจจับผิดพลาด (False negative)

เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นประมาณ 23.33 % ทั้งนี้อาจเกิดจากข้อมูลที่เรียนรู้มีปริมาณน้อยเกินไป

b) ความผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจไม่พบการโจมตี จากผู้ที่เข้ามาโจมตี (False Positive)

ผลจากการทำงานของระบบเมื่อระบบผ่านการเรียนรู้จากการเรียนรู้ทั้งหมด 30 คน แล้วทดลองนำพฤติกรรมที่ผิดปกติมาทำการทดสอบกับผู้ใช้งานแต่ละคน ผลที่ได้ปรากฏว่าควรมีการตรวจสอบว่าเป็นผู้บุกรุกทุกคนได้เกือบทั้งหมด คือมีที่ตรวจสอบไม่ได้เพียง 1 คน คิดเป็นประมาณ 3 %

6.2 ผลการทดลองปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทดลอง

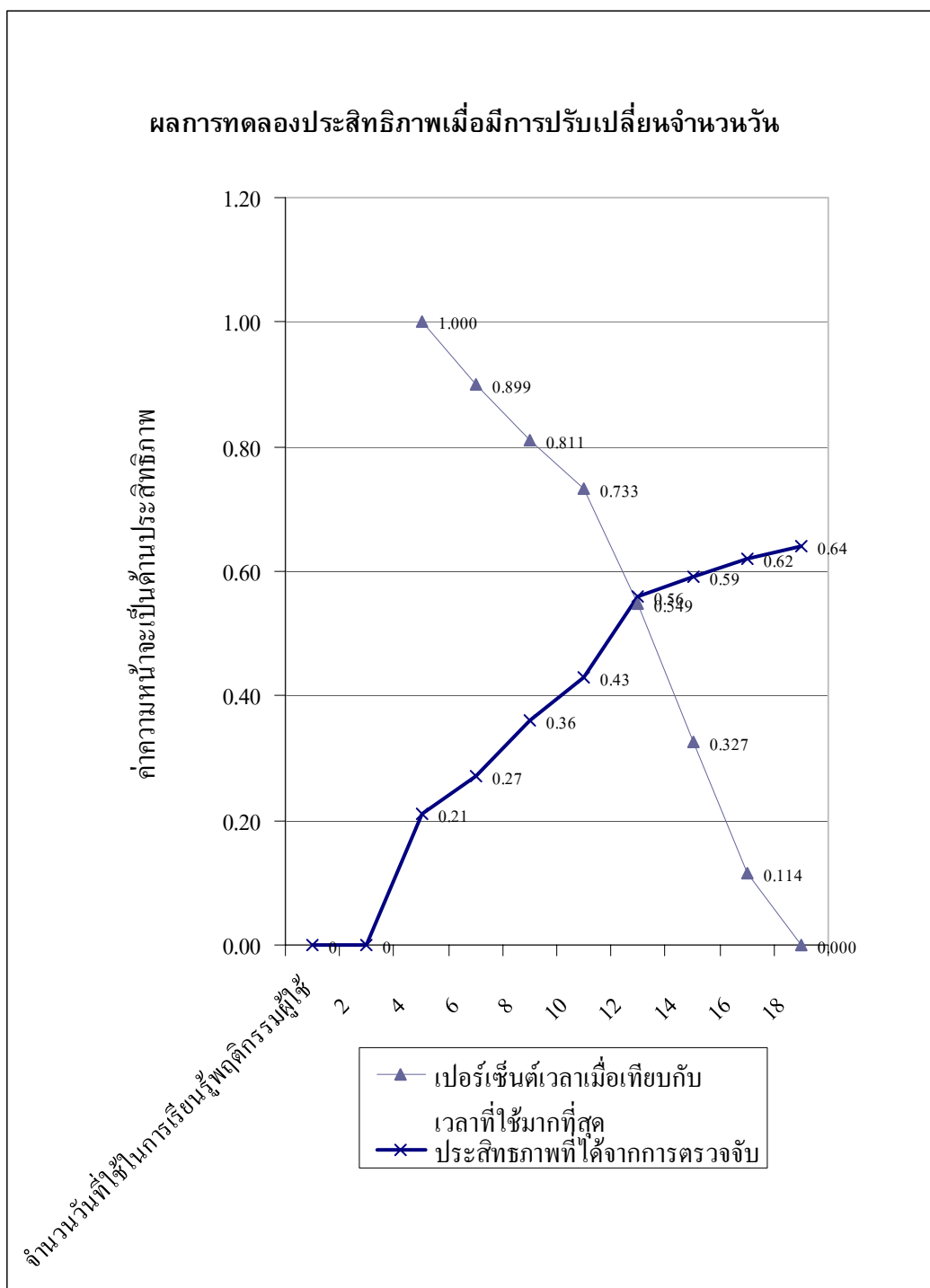
โดยการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์นั้น ก็เพื่อต้องการหาค่าที่ดีที่สุดในการทำงาน คือ มีความสามารถในการตรวจจับผู้บุกรุก และใช้เวลาในการทำงานน้อย

6.2.1 การกำหนดระยะเวลาในการเก็บพฤติกรรมของแต่ละผู้ใช้งานระบบ

ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บพฤติกรรมของผู้ใช้งานนั้น หากกำหนดเวลาที่ใช้น้อยเกินไปก็ไม่สามารถจะระบุพฤติกรรมบุคคลนั้นได้ แต่ถ้าหากกำหนดมากเกินไปช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บที่มากขึ้นก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการบุกรุกมากขึ้นด้วย

จำนวนวันที่ใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้	จำนวนครั้งที่ใช้ในการเรียนรู้	เปอร์เซ็นต์เวลาเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้มากที่สุด	ประสิทธิภาพที่ได้จากการตรวจจับ
2	ไม่สามารถแยกแยะได้	-	0
4	ไม่สามารถแยกแยะได้	-	0
6	6,342	1.000	0.21
8	7,877	0.899	0.27
10	9,249	0.811	0.36
12	11,136	0.733	0.43
14	62,854	0.549	0.56
16	92,365	0.327	0.59
18	101,736	0.114	0.62
20	112,421	0.000	0.64

ตารางที่ 6-3 แสดงผลการทดลองประสิทธิภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจำนวนวัน



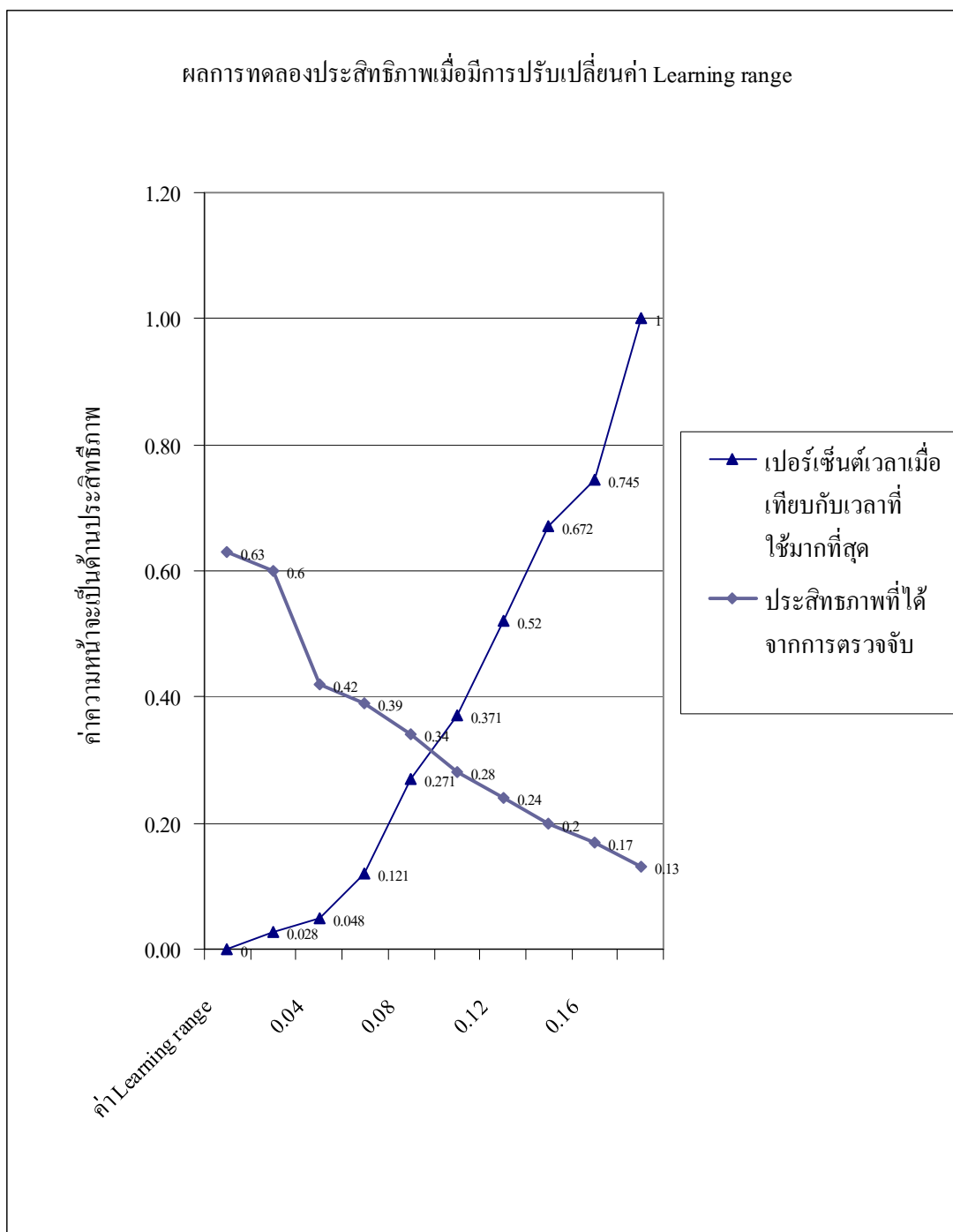
รูปที่ 6-1 แสดงแผนภูมิผลการทดลองประสิทธิภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจำนวนวัน

6.2.2 การปรับเปลี่ยนค่าความสามารถในการเรียนรู้

หากมีค่า α น้อยระบบก็จะมีความสามารถแยกประเภทของผู้ใช้งานได้ดี แต่ ก็ทำให้เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นด้วย ในทำนองเดียวกันหากมีค่า α มากระบบก็จะมีความ สามารถในการแยกประเภทของผู้ใช้งานแต่ละคนได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่ทำให้เวลาในการเรียนรู้ลดลง

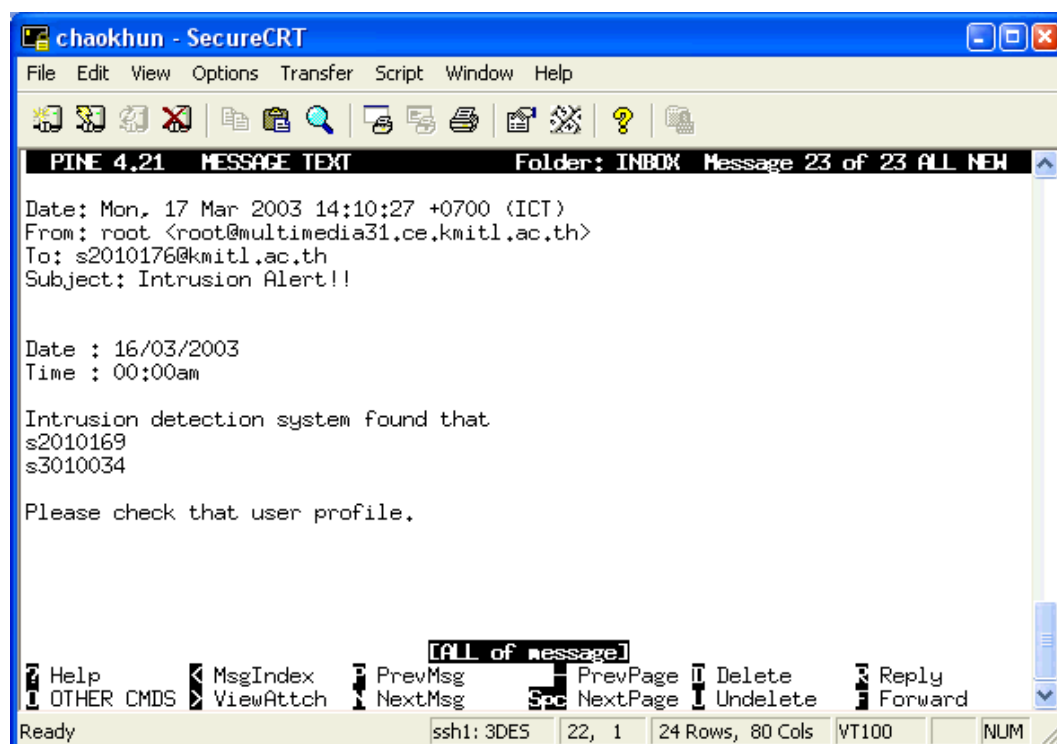
ค่า Learning range	จำนวนครั้งที่ใช้ในการเรียนรู้	เปอร์เซ็นต์เวลาเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้มากที่สุด	ประสิทธิภาพที่ได้จากการตรวจจับ
0.02	95,362	0	0.63
0.04	72,365	0.028	0.6
0.06	65,824	0.048	0.42
0.08	52,136	0.121	0.39
0.1	38,698	0.271	0.34
0.12	29,723	0.371	0.28
0.14	16,238	0.52	0.24
0.16	9,621	0.672	0.2
0.18	7,856	0.745	0.17
0.2	5,325	1	0.13

ตารางที่ 6-4 แสดงผลการทดลองประสิทธิภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่า *Learning rate*



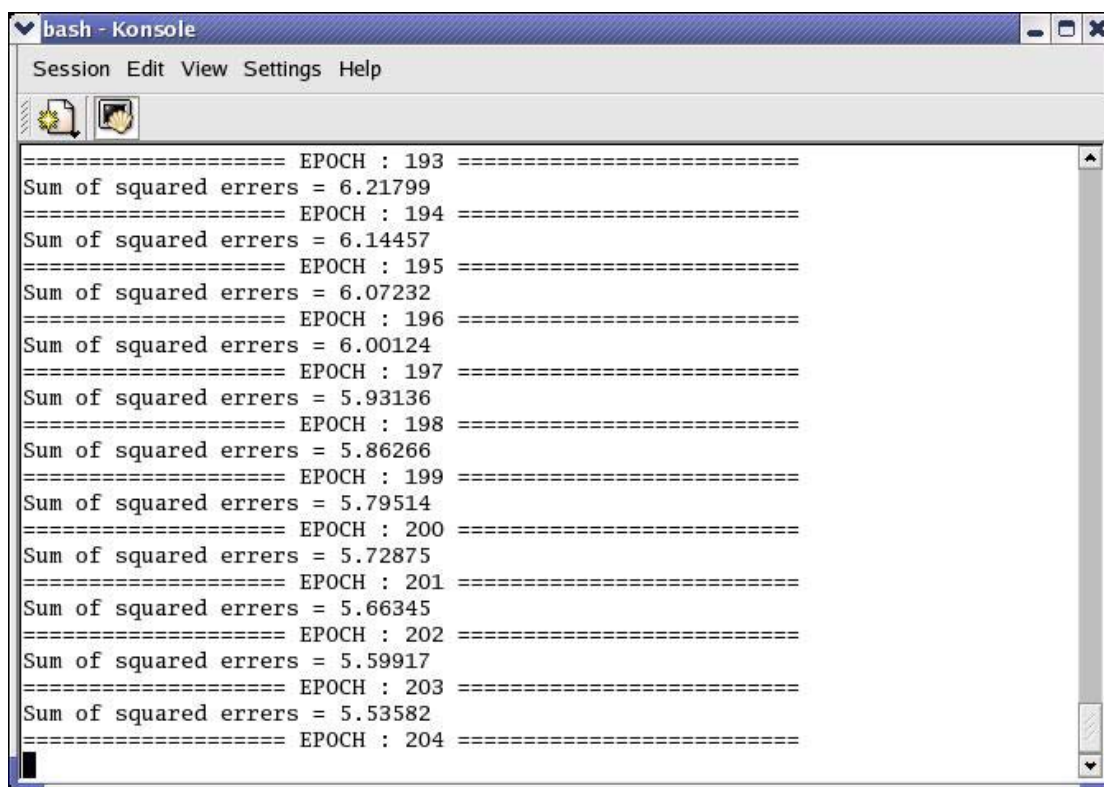
รูปที่ 6-2 แสดงแผนภูมิผลการทดลองประสิทธิภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่า Learning rate

6.3.2 การส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อตรวจพบการบุกรุก



รูปที่ 6-4 แสดงผลการส่งรหัสที่ตรวจจับได้ไปยังผู้ดูแลระบบ

6.3.3 ส่วนแสดงผลการเรียนรู้ขณะที่โปรแกรมทำงาน เมื่อระบบเริ่มทำงานระบบจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้ค่า weight และ threshold ที่ได้เรียนรู้มาแล้วมาทำงาน แต่จากนั้นก็ทำการปรับค่า weight และ threshold ใหม่เพื่อได้ข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์เป็นปัจจุบันที่สุด



```

===== EPOCH : 193 =====
Sum of squared errors = 6.21799
===== EPOCH : 194 =====
Sum of squared errors = 6.14457
===== EPOCH : 195 =====
Sum of squared errors = 6.07232
===== EPOCH : 196 =====
Sum of squared errors = 6.00124
===== EPOCH : 197 =====
Sum of squared errors = 5.93136
===== EPOCH : 198 =====
Sum of squared errors = 5.86266
===== EPOCH : 199 =====
Sum of squared errors = 5.79514
===== EPOCH : 200 =====
Sum of squared errors = 5.72875
===== EPOCH : 201 =====
Sum of squared errors = 5.66345
===== EPOCH : 202 =====
Sum of squared errors = 5.59917
===== EPOCH : 203 =====
Sum of squared errors = 5.53582
===== EPOCH : 204 =====

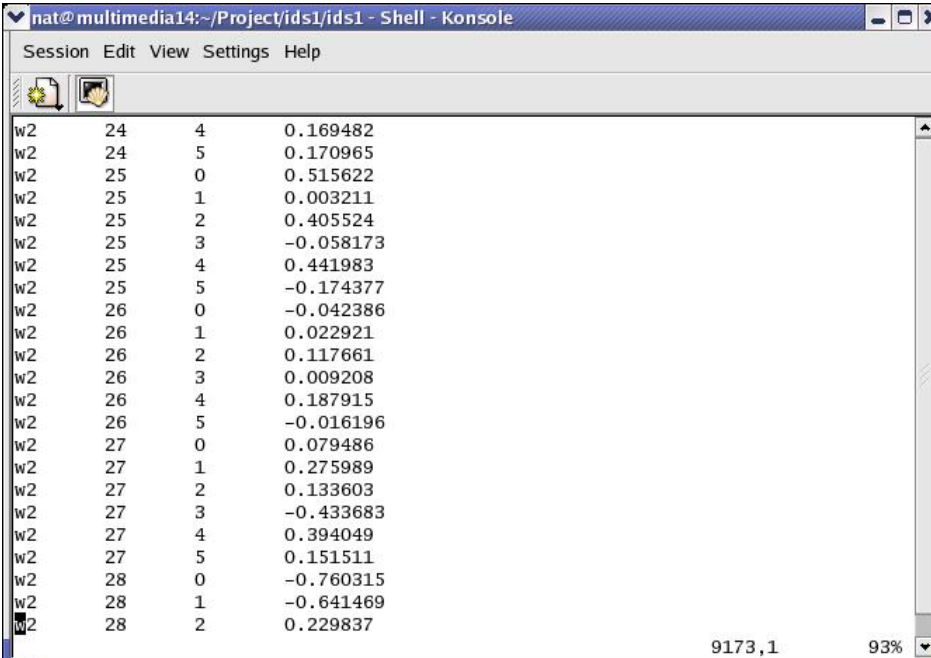
```

รูปที่ 6-5 แสดงผลขณะที่โปรแกรมทำการเรียนรู้

6.3.4 ส่วนแสดงผลเมื่อโปรแกรมทำการเรียนรู้เสร็จแล้ว เมื่อทำการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วค่าที่ได้คือค่า weight และ threshold โดยมีผลดังนี้

```
nat@multimedia14:~/Project/ids1/ids1 - Shell - Konsole
Session Edit View Settings Help

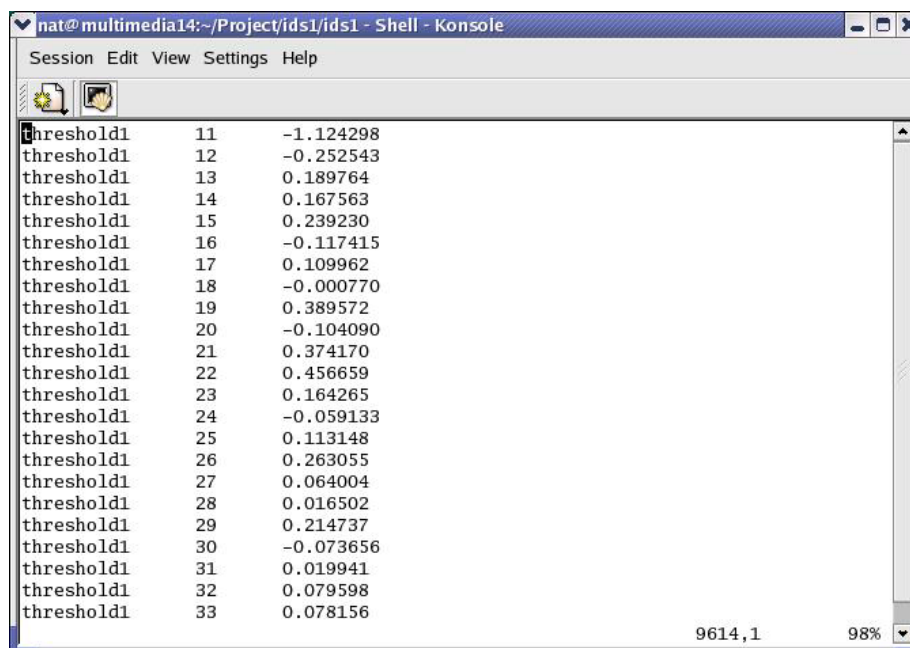
w1 1 4 -1.384777
w1 1 5 0.037878
w1 1 6 -0.239290
w1 1 7 0.617182
w1 1 8 -0.320022
w1 1 9 -1.085518
w1 1 10 -0.891194
w1 1 11 -1.740283
w1 1 12 -0.100717
w1 1 13 0.387050
w1 1 14 -0.086679
w1 1 15 0.181751
w1 1 16 -0.131972
w1 1 17 -0.344045
w1 1 18 0.232112
w1 1 19 0.136992
w1 1 20 0.202492
w1 1 21 0.276902
w1 1 22 0.889790
w1 1 23 0.032182
w1 1 24 -0.097450
w1 1 25 -0.045085
w1 1 26 0.123860
"Weight_threshold" 9793L, 178626C 107,1 1%
```



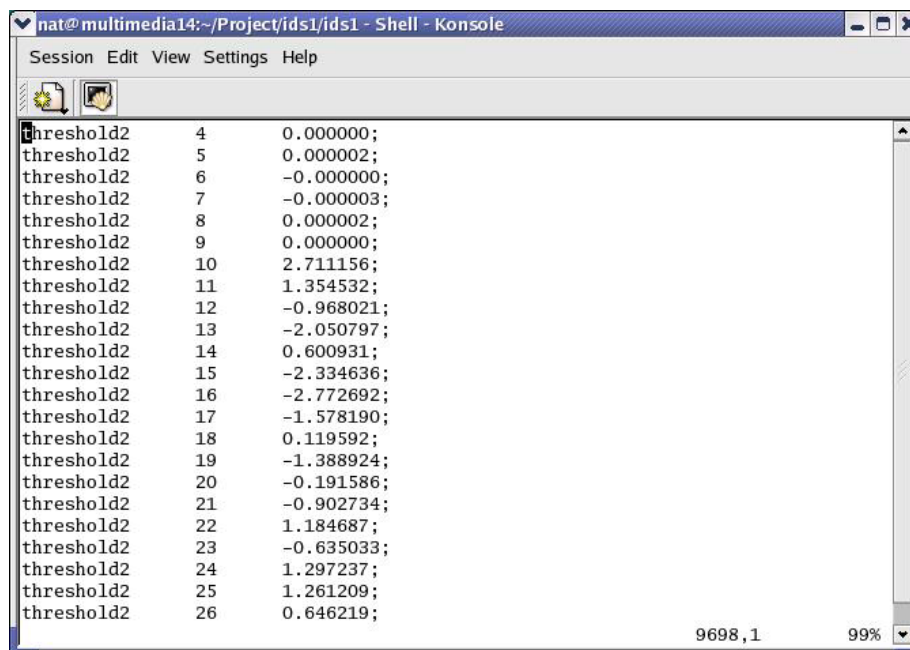
Weight	Input Index	Value	
w2	24	4	0.169482
w2	24	5	0.170965
w2	25	0	0.515622
w2	25	1	0.003211
w2	25	2	0.405524
w2	25	3	-0.058173
w2	25	4	0.441983
w2	25	5	-0.174377
w2	26	0	-0.042386
w2	26	1	0.022921
w2	26	2	0.117661
w2	26	3	0.009208
w2	26	4	0.187915
w2	26	5	-0.016196
w2	27	0	0.079486
w2	27	1	0.275989
w2	27	2	0.133603
w2	27	3	-0.433683
w2	27	4	0.394049
w2	27	5	0.151511
w2	28	0	-0.760315
w2	28	1	-0.641469
w2	28	2	0.229837

9173,1 93%

รูปที่ 6-6 แสดงผลค่า Weight ที่ได้จากการเรียนรู้แล้ว



threshold1	Index	Value
threshold1	11	-1.124298
threshold1	12	-0.252543
threshold1	13	0.189764
threshold1	14	0.167563
threshold1	15	0.239230
threshold1	16	-0.117415
threshold1	17	0.109962
threshold1	18	-0.000770
threshold1	19	0.389572
threshold1	20	-0.104090
threshold1	21	0.374170
threshold1	22	0.456659
threshold1	23	0.164265
threshold1	24	-0.059133
threshold1	25	0.113148
threshold1	26	0.263055
threshold1	27	0.064004
threshold1	28	0.016502
threshold1	29	0.214737
threshold1	30	-0.073656
threshold1	31	0.019941
threshold1	32	0.079598
threshold1	33	0.078156



threshold2	Index	Value
threshold2	4	0.000000;
threshold2	5	0.000002;
threshold2	6	-0.000000;
threshold2	7	-0.000003;
threshold2	8	0.000002;
threshold2	9	0.000000;
threshold2	10	2.711156;
threshold2	11	1.354532;
threshold2	12	-0.968021;
threshold2	13	-2.050797;
threshold2	14	0.600931;
threshold2	15	-2.334636;
threshold2	16	-2.772692;
threshold2	17	-1.578190;
threshold2	18	0.119592;
threshold2	19	-1.388924;
threshold2	20	-0.191586;
threshold2	21	-0.902734;
threshold2	22	1.184687;
threshold2	23	-0.635033;
threshold2	24	1.297237;
threshold2	25	1.261209;
threshold2	26	0.646219;

รูปที่ 6-7 แสดงผลค่า *Threshold* ที่ได้จากการเรียนรู้แล้ว

หมายเหตุ : ค่า Weight และ Threshold ที่ได้จะนำไปใช้ในการตรวจจับผู้บุกรุก